复变函数与数理方程 期末考试（回忆版）

2025 年 1 月 10 日（ cz 班，memorized by 无 34 gx、yc，回忆版，有出入）

1. 已知 k 是满足 $k^2<1$ 的实数, 利用 $\frac{1}{z-k}$ 的洛朗级数证明:

$$\sum_{n=0}^{\infty} k^n \sin((n+1)\theta)=\frac{\sin\theta}{1-2k\cos\theta+k^2}.$$

2. 利用留数定理计算广义积分

$$\int_0^{+\infty}\frac{x^2}{1+x^4}\,\mathrm{d}x.$$

3. 计算广义积分

$$\int_0^{+\infty}\frac{\sin\omega t\sin\omega\pi}{1-\omega^2}\,\mathrm{d}\omega.$$

提示：考虑 $f(t)=\begin{cases}\sin t, |t|<\pi\\ 0, \quad |t|>\pi\end{cases}$ 的 Fourier 变换.

4. 使用积分变换法求解以下定解问题 $u(x,t)=?$

$$\begin{cases}\dfrac{\partial u}{\partial t}+u=\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\dfrac{\partial u}{\partial x}, & -\infty<x<+\infty, t>0\\ u(x,0)=2e^{-x^2}, & -\infty<x<+\infty\end{cases}$$

提示：可利用结论 $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\left(x+b\sqrt{-1}\right)^2}\,\mathrm{d}x=\sqrt{\pi}.$

5. 使用 Laplace 变换求解以下微分方程 $u(t)=?$

$$\begin{cases}\dfrac{\partial^3 u}{\partial t^3}+3\dfrac{\partial^2 u}{\partial t^2}+3\dfrac{\partial u}{\partial t}+u=6e^{-t}, & t>0\\ u''(0)=1, u'(0)=u(0)=0\end{cases}$$

6. 求解以下 Laplace 方程 $u(\rho,\theta)=?$

$$\begin{cases}\dfrac{\partial^2 u}{\partial \rho^2}+\dfrac{1}{\rho}\dfrac{\partial u}{\partial \rho}+\dfrac{1}{\rho^2}\dfrac{\partial^2 u}{\partial \theta^2}=0, & 0<a<\rho<b, 0<\theta<\pi\\ u(a,\theta)=0, u(b,\theta)=1, & 0<\theta<\pi\\ u(\rho,0)=\frac{\partial u}{\partial \rho}(\rho,\pi)=0\ (?), & 0<a<\rho<b\end{cases}$$

7. 求解以下圆域上的热传导方程定解问题 $u(\rho,\theta,t)=?$（可能不是 $(0,2\pi)$）

$$\begin{cases} \dfrac{\partial u}{\partial t} = 4\nabla^2 u = \dfrac{4}{\rho}\dfrac{\partial}{\partial \rho}\left(\rho \dfrac{\partial u}{\partial \rho}\right) + \dfrac{4}{\rho^2}\dfrac{\partial^2 u}{\partial \theta^2}, & 0 < \rho < 1, 0 < \theta < 2\pi, t > 0 \\ u(1, \theta, t) = 0, & 0 < \theta < \pi, t > 0 \\ u(\rho, \theta, 0) = \rho(\rho^2 - 1)\sin\theta, & 0 < \rho < 1, 0 < \theta < 2\pi \\ u(\rho, 0, t) = u(\rho, 2\pi, t) = 0, & 0 < \rho < 1, t > 0 \end{cases}$$

8. 求解以下初值问题 $u(x,t) = ?$

$$\begin{cases} \dfrac{\partial u}{\partial t} = a^2 \dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2} + u(\text{加 or 减?}), & 0 < x < 1, t > 0 \\ u(x, 0) = f(x)\ (\text{是什么?}), & 0 < x < 1 \end{cases}$$

9. 想不起来了，但是不记得可能说明不重要:）

10. 利用达朗贝尔公式和叠加原理求解以下二维波动方程定解问题 $u(x,y,t) = ?$

$$\begin{cases} \dfrac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \dfrac{\partial^2 u}{\partial y^2} + t\sin y, & -\infty < x < +\infty, -\infty < y < +\infty, t > 0 \\ u(x, y, 0) = x^2, & -\infty < x < +\infty, -\infty < y < +\infty \\ u_t(x, y, 0) = \sin y, & -\infty < x < +\infty, -\infty < y < +\infty \end{cases}$$